

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Facultad de Matemáticas · Inteligencia Artificial

Búsqueda No Informada

Ejercicio 1

Alumno: Jaime Manuel Rodríguez Tzuc

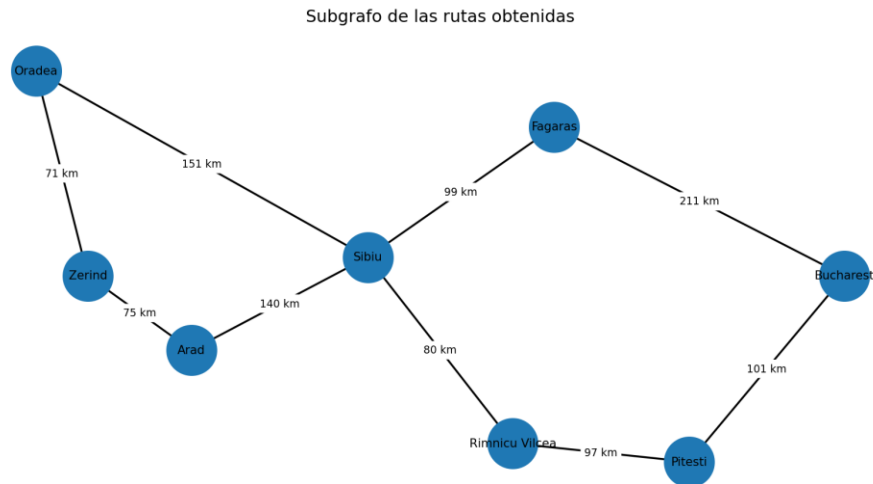
Profesor: Dr. Víctor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

1. Pareja elegida

Para este ejercicio usé Zerind -> Bucharest en BFS, UCS, DFS, DLS e IDS. En DLS probé los límites 3 y 4.

2. Diagrama del subgrafo



Subgrafo con las ciudades que aparecen en las rutas obtenidas.

3. Tabla comparativa

Algoritmo	Status	Ruta	Depth	Cost	Expanded
BFS	success	Zerind -> Arad - > Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	525	6
UCS	success	Zerind -> Arad - > Sibiu -> Rimnicu Vilcea - > Pitesti -> Bucharest	5	493	12
DFS	success	Zerind -> Arad - > Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	525	4
DLS (3)	cutoff	-	-	-	6
DLS (4)	success	Zerind -> Arad - > Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	525	4
IDS	success	Zerind -> Arad - > Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	525	14

4. Resultados

¿BFS encontró el camino con menos carreteras? ¿UCS el de menos km?

Sí. BFS encontró una ruta de 4 carreteras por Fagaras. UCS encontró la ruta de menor costo, con 493 km, aunque usa 5 carreteras y pasa por Rimnicu Vilcea y Pitesti.

¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?

Porque DFS sigue una rama hasta el fondo y no garantiza ni el menor número de carreteras ni el menor costo. En esta ejecución, por el orden en que se expanden los vecinos, DFS coincidió con BFS y encontró la ruta de 4 carreteras por Fagaras. Eso fue resultado del orden de exploración, no una garantía de DFS.

¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución y cómo se relaciona con BFS/IDS?

Con límite 3 dio cutoff. Con límite 4 sí encontró solución. Esto coincide con BFS e IDS, que también encontraron una solución con profundidad 4.

5. Evidencias

BFS

```
> python 02_breadth_first_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
```

Status: success

Path: Zerind -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest

Depth: 4 roads

Cost: 525 km

Expanded: 6 nodes

Generated: 15 nodes

UCS

```
> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
```

Status: success

Path: Zerind -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest

Depth: 5 roads

Cost: 493 km

Expanded: 12 nodes

Generated: 31 nodes

DFS

```
> python 04_depth_first_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
```

Status: success

Path: Zerind -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest

Depth: 4 roads

Cost: 525 km

Expanded: 4 nodes

Generated: 12 nodes

Evidencias (continuación)

DLS, límite 3

```
> python 05_depth_limited_search.py --from-city Zerind --to Bucharest --limit 3
```

Status: cutoff

Expanded: 6 nodes

Generated: 18 nodes

DLS, límite 4

```
> python 05_depth_limited_search.py --from-city Zerind --to Bucharest --limit 4
```

Status: success

Path: Zerind -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest

Depth: 4 roads

Cost: 525 km

Expanded: 4 nodes

Generated: 6 nodes

IDS

```
> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
```

Status: success

Detail: last_limit=4

Path: Zerind -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest

Depth: 4 roads

Cost: 525 km

Expanded: 14 nodes

Generated: 36 nodes

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

```
C:\Users\DELL\Downloads\inteligencia-artificial-main (1)\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project\python 02_breadth_first_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Zerind + Bucharest
Status: success
Path: Zerind + Arad + Sibiu + Fagaras + Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 525 km
Expanded: 6 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 3
```

```
C:\Users\DELL\Downloads\inteligencia-artificial-main (1)\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project\python 03_uniform_cost_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Zerind + Bucharest
Status: success
Path: Zerind + Arad + Sibiu + Rimnicu Vilcea + Pitesti + Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 403 km
Expanded: 12 nodes
Generated: 21 nodes
Frontier: max size 4
```

```
C:\Users\DELL\Downloads\inteligencia-artificial-main (1)\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project\python 04_depth_first_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem: Zerind + Bucharest
Status: success
Path: Zerind + Arad + Sibiu + Fagaras + Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 525 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier: max size 4
```

```
C:\Users\DELL\Downloads\inteligencia-artificial-main (1)\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project\python 05_depth_limited_search.py --from-city Zerind --to Bucharest --limit 3
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Zerind + Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=3
Expanded: 6 nodes
Generated: 18 nodes
Frontier: max size 7
```

```
C:\Users\DELL\Downloads\inteligencia-artificial-main (1)\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project\python 05_depth_limited_search.py --from-city Zerind --to Bucharest --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Zerind + Bucharest
Status: success
Detail: limit=4
Path: Zerind + Arad + Sibiu + Fagaras + Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 525 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 6 nodes
Frontier: max size 7
```

```
C:\Users\DELL\Downloads\inteligencia-artificial-main (1)\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project\python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Zerind --to Bucharest
```